

第四章

1. 已知两个向量 $d_1 = (-1, 5)^T, d_2 = (1, 1)^T$ 关于矩阵 $\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 共轭, 则 $a =$ _____。
2. 已知常数 a, b 满足 $-a + b = \frac{16}{5}$, 两个向量 $d_1 = (1, 2)^T, d_2 = (a, -1)^T$ 关于矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & b \end{bmatrix}$ 共轭, 则常数 $b =$ _____。
3. a, b 是两个实数, 两个向量 $d_1 = (-3, a)^T, d_2 = (-1, 1)^T$ 关于矩阵 $\begin{bmatrix} b & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 共轭, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为_____。
4. 在最速下降法, Newton 法, FR 方法, DFP 方法, BFGS 方法中不具备二次终止性的算法为_____。
5. 请写出求解无约束最优化问题的具备二次终止性的四个算法

6. 在 R^3 中线性流形 $\{(1, 1, 1) + \alpha_0(1, 0, 2)^T + \alpha_1(-1, 2, 0)^T \mid \alpha_0, \alpha_1 \in R\}$ 上, 函数 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 的极小点为_____。
7. 函数 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ 在线性流形 $\{(1, 1) + \alpha_0(1, 2)^T\}$ 上的极小点为 $(1, 1) + \beta(1, 2)^T$, 则 $\beta =$ _____。
8. 用最速下降法求解问题 $\min x_1^2 + 2x_2^2$, 以 $x^{(0)} = (1, 1)^T$ 为初始点迭代一步后得到的点 $x^{(1)} =$ _____。
9. 用牛顿法求解问题 $\min (x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - x_3 + 1)^2 + (x_1 + x_3 - 2)^2$, 以 $x^{(0)} = (1, 10, -9)^T$ 为初始点迭代一步后得到的点 $x^{(1)} =$ _____。
10. 用 DFP 算法求解无约束最优化问题, $H_k = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, g_k = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 则方向 $d_k =$ _____。

计算题

11. 用 Newton 方法求解问题 $\min x_1^4 + x_2^2 - 2x_1 - x_2$, 初始点 $x^{(0)} = (1, 1)^T$. 求 $x^{(1)}$.
12. 用 FR 方法求解问题 $\min x_1^2 + \frac{5}{2}x_2^2 - 3x_1x_2 + 2x_1 - x_2$, 初始点 $x^{(0)} = (1, 1)^T$.

13. 用 PRP 方法求解问题 $\min \mathbf{x}_1^2 + 2\mathbf{x}_2^2 - 2\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2 - 2\mathbf{x}_1$, 初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)^T$.

14. 用 DFP 方法求解问题 $\min \mathbf{x}_1^2 + 2\mathbf{x}_2^2$, 初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (1/2, 1/4)^T$. $H_0 = I$.

DFP 矩阵修正公式为 $H_{k+1} = H_k - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k}$.

证明题

15. 设 G 为 n 阶正定对称矩阵, $u_1, u_2, \dots, u_n \in R^n$ 线性无关. p_k 按如下方式生成:

$p_1 = u_1$, $p_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{u_{k+1}^T G p_i}{p_i^T G p_i} p_i$ ($k=1, 2, \dots, n-1$), 证明 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于 G 共轭。

16. 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, 非零向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, 证明

$$A^{-1} = \sum_{k=1}^n \frac{p_k p_k^T}{p_k^T A p_k}.$$

17. 用 PRP 共轭梯度法求解无约束优化问题 $\min f(x)$, 若一维搜索是精确的, 且在求解过程中, 每一步的梯度都是非零向量, 证明 PRP 方法产生的搜索方向都是下降方向。

18. 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, 非零向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, $x \in R^n$.

证明 $x = \sum_{k=1}^n \frac{p_k^T A x}{p_k^T A p_k} p_k$ 。

19. 设 H_k 是对称半正定但奇异的矩阵。证明 DFP 修正公式得到的

$H_{k+1} = H_k - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k}$ 也是奇异的。